LEF MODEL · 제2장

제2장: 하루의 길이를 둘러싼 싸움과 각운동량 수지

논문 02 — LEF 메커니즘의 원리(A.4–A.8절과 B부)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 달은 결승선을 향해 달리면서 결승선에서 멀어지는가?

앞 장에서 우리는 물질이 달이 되기 위해 도달해야 하는 결승선을 발견했습니다. 출발점(하루 5.5시간)에서 지구 중심으로부터 15,818 km에 있던 **공회전 반지름**입니다. 그런데 과정이 시작되어 서양배가 위로 길어지는 순간, 흥미로운 물리적 함정이 나타납니다.

각운동량 보존 법칙은 고립된 계의 전체 회전량이 무에서 생겨날 수 없다고 말합니다. 지구가 커다란 질량을 축에서 멀리 들어 올리고 그것을 같은 속도로 함께 돌게 하면, 솟아오르는 질량은 지구의 자전에서 각운동량을 "훔칩니다". 그 결과 지구의 자전은 느려지고 하루는 길어지며 — **공회전선 자체가 물러나 바깥으로 이동합니다!**

여기서 모델 전체의 운명을 가르는 세 가지 결정적인 질문이 생겨납니다:

01

첫째, **하루가 길어지면 공회전선이 너무 멀리 밀려나는가**, 아니면 동시에 자전을 빠르게 해 균형을 맞추는 내부 과정이 일어나는가?

02

둘째, **초기 지구의 전체 각운동량 수지는** 달을 들어 올리는 "세금"을 치르고도, 오늘날 지구–달 계에서 측정되는 각운동량을 정확히 남길 만큼 **충분한가**?

03

그리고 셋째, **젊은 달이 분리되는 순간 지구의 엄청난 조석력에 산산조각 나지 않게 막는 것은 무엇인가**?

02 · AN IMAGE

비유: 한쪽 팔을 뻗고 — 다른 쪽 팔을 접는 피겨 스케이터

제자리에서 도는 피겨 스케이터의 고전적인 모습은 누구나 알고 있습니다. 팔을 옆으로 벌리면 회전이 곧바로 느려지고, 팔을 몸에 붙이면 어지러운 속도로 돕니다. 회전축에서 먼 질량은 관성 모멘트를 늘리고, 축에 가까운 질량은 그것을 줄이기 때문입니다.

이제 스케이터가 **두 가지 정반대 동작을 동시에** 하는 특별한 곡예를 상상해 보세요. 한 손으로는 길고 무거운 막대를 바깥으로 뻗고(공회전선을 향해 길어지며 그녀를 늦추려는 "서양배"), 동시에 앞서 축에서 멀리 들고 있던 무거운 쇳덩이를 몸의 중심 쪽으로 끌어당깁니다(지구 중심으로 가라앉으며 그녀를 빠르게 하는 "핵").

맞서는 두 힘

이 맞서는 두 힘이 함께 작용하기 때문에, 스케이터는 회전 속도를 거의 잃지 않습니다! 아주 조금만 느려지고, 곡예를 끝내는 데 필요한 바로 그 속도로 안정됩니다.

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 왜 "균질한 내부"가 문턱 조건인가

지구의 진화를 다루는 많은 모델은, 달이 만들어지기도 전에 무거운 철 핵이 최고 속도로 형성되어 중심으로 가라앉았다고 가정하는 경향이 있습니다. 그러나 논문 02는 그런 가정이 각운동량 수지를 막아 버린다는 것을 보여 줍니다. 모든 철이 중심에 모이면 지구의 관성 모멘트는 작아지고(관성 인자는 균질한 구의 $k = 0.4$에서 오늘날 분화된 지구의 $k \approx 0.33$로 떨어짐), 같은 하루 5.5시간으로는 충분한 각운동량을 저장할 수 없습니다.

반면 LEF 모델에서 핵의 정리는 미리 끝난 한 번의 사건이 아니라 **하나의 연속된 과정**입니다:

> **질량 이동이 시작될 때:** 젊은 지구는 뜨겁고 부풀어 있었으며(열팽창 120 km, 허용 범위 98~520 km 안), 질량 분포는 아직 거의 균질했습니다($k \gtrsim 0.397$). 이 상태에서 지구는 $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$의 초기 각운동량 수지를 저장했습니다.

서양배가 솟아오르는 동안: 무거운 철이 조금씩 안쪽 중심으로 가라앉아(두 층 모델에서 반지름 비 $q = 0.55$, 밀도 비 $D = 2$), 서양배가 길어지는 것을 상쇄하는 데 필요한 바로 그만큼 자전을 빠르게 했습니다!

각운동량이라는 대가의 열쇠

야코비의 고전적 분열 경로(지구가 자기 표면을 부서지는 점, 즉 하루 2.73시간까지 돌리려는 경로)에서 계는 $9.42 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ — 즉 오늘날 지구–달 계 각운동량의 **2.74배**(원래의 기준점에서는 4.08배)가 필요합니다. 물질을 공회전선으로 나르는 LEF 모델에서는 모천체의 초기 수지가 오늘날 각운동량의 **1.007배**입니다 — 겨우 0.7%의 작은 잉여(검토한 각도에서 벡터 합을 쓰면 1.5%~2.5%)로, 나중에 태양 조석으로 잃은 양과 정확히 맞아떨어집니다!

4.08	2.74	1.007
고전적 분열 · 원래의 기준점	고전적 분열 · 야코비 분기점	LEF 모델 · 공회전선에서의 해방

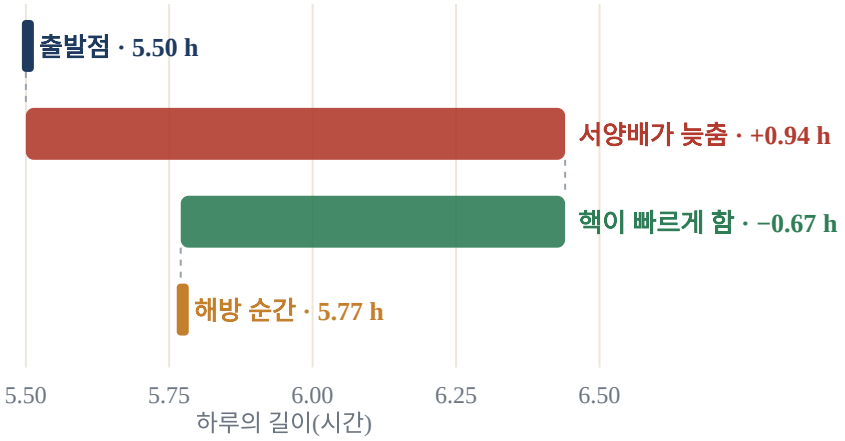
04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 하루를 둘러싼 싸움, 로슈 한계, 그리고 분수령

서양배가 솟아오르는 동안 지구 안에서 벌어지는 흥미로운 싸움의 결과를 한 단계씩 따라가 봅시다:

1. **서양배가 지구를 늦추려 함(+0.94시간):** 공회전 상태에서 질량을 바깥으로 옮기면, 솟아오르는 물질은 기본 계산에서 각운동량 수지의 약 15.6%(연성 해에서는 약 16.5%)를 받습니다. 이 각운동량은 지구의 자전에서 빼앗은 것입니다. 핵의 정리 없이($D = 1$) 서양배만 작용했다면, 하루는 5.50시간에서 **6.44시간**으로 길어지고 공회전선은 **17,569 km**까지 달아났을 것입니다.
2. **가라앉는 핵이 지구를 빠르게 함(−0.67시간):** 동시에 무거운 철이 지구 중심으로 가라앉아(두 층 시나리오 $q = 0.55$, $D = 2$) 하루를 **0.67시간** 줄입니다.

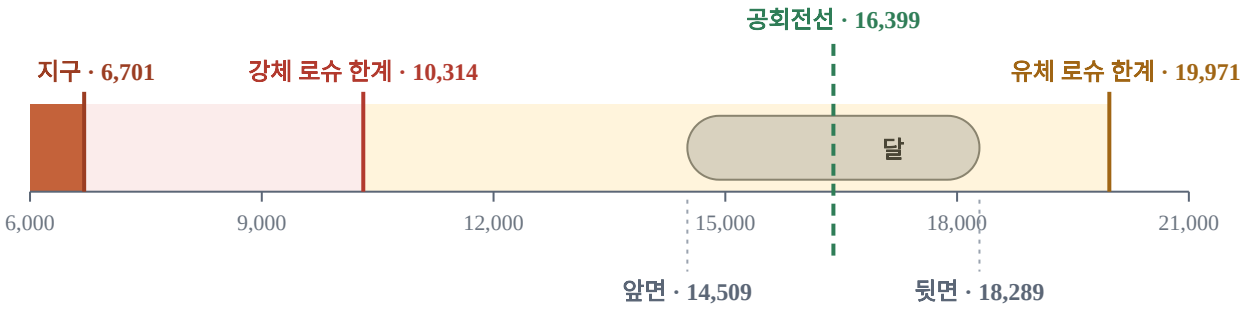
3 **해방 순간의 균형점(5.77시간과 16,399 km):** 두 과정이 함께 작용하면, 핵에서 오는 가속이 서양배의 감속 대부분을 상쇄합니다. 분리 순간의 하루는 겨우 **5.77시간**이고, 공회전선은 **16,331 km**(시험 입자 근사) 또는 달 자신의 질량을 이체 문제에 포함하면 **16,399 km**(≃ 16,400 km)에 자리 잡습니다.



하루의 길이를 둘러싼 싸움: 서양배만으로는 6.44시간까지 늘었겠지만, 가라앉는 핵이 0.67시간을 돌려주어 해방 순간의 하루는 5.77시간입니다.

달은 어떻게 로슈 한계를 견디고 곧바로 멀어지기 시작할까요?

해방 순간 달은 둥글고 단단한 천체입니다(밀도 2,600 kg/m³에서 반지름 $R_m = 1{,}890$ km). 그 앞면은 지구 중심에서 14,509 km(적도 반지름 6,701 km인 납작한 지구의 표면 위 약 7,800 km)에, 뒷면은 18,289 km에 있습니다. 이 위치는 **유체 로슈 한계**(19,971 km) — 지구의 조석력이 부드러운 유체 구를 찢어 놓는 거리 — 안쪽이지만, **강체 로슈 한계**(10,314 km)보다는 훨씬 바깥입니다. 달은 서양배에 붙어 있는 동안 이미 둥글어지는 과정을 마치고 단단한 바깥 껍질($\mu \geq 10$ GPa)을 갖추었기 때문에, 축비가 많아야 1.04(거의 완전한 구)로 유지되어 온전히 살아남습니다!



지구 중심으로부터의 거리(km) · 해방 순간의 달, 반지름 1,890 km

거리 축 위에서 본 해방 순간의 달: 강체 로슈 한계 바깥, 유체 로슈 한계 안쪽이며, 공회전선이 달을 관통합니다.

마지막으로, 달은 왜 다시 떨어지지 않고 곧바로 멀어질까요? 공회전선은 **조석의 분수령**이기 때문입니다. 선 위에 정확히 있는 천체는 중립 평형에 있고, 선 안쪽의 천체는 조석에 의해 안으로 끌려가며, **선을 조금 넘어** 풀려난 천체 — 공회전선 너머 $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km의 여유로, 달 부피의 약 58%가 이미 선을 넘었을 때 — 는 달보다 빨리 도는 지구의 조석 융기에 의해 앞쪽과 바깥쪽으로 밀려, 첫 공전부터 멀어지기 시작합니다!

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

계의 각운동량 수지(L_0)는 초기 상태와 해방 순간 사이에 보존되며, 지구의 자전과 달의 공전으로 나뉩니다:

각운동량 보존

$$L_0 = I_0\omega_0 \simeq 3.466\times10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} = I_\oplus\Omega$$

해방 순간의 공회전선(5.77 h)

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G(M_\oplus + m)}{\Omega^2}\right)^{1/3} \simeq 16{,}399\ \mathrm{k}$$

분리 순간 달의 공전은 $5.9\times10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$(환산 질량 μ_{red}로 수지의 17%; 지구 중심 둘레의 전체 질량으로 계산하면 6.0×10^{33})를, 지구의 자전은 $2.88\times10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$를 가집니다. 이 순간 지구에 대해 도출되는 관성 모멘트 인자는 $k = 0.355$로 — 두 층 구조($q = 0.55$, $D = 2$)의 값 $k = 0.360$과 놀랍도록 일치합니다:



해방 순간의 각운동량 수지 배분.

두 층 관성 인자

$$k = \frac{2}{5}\frac{(1-q^5)+Dq^5}{(1-q^3)+Dq^3} = 0.360$$

강체 로슈 한계

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\,R_\oplus\left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3} \simeq 10{,}314\ \text{km}$$

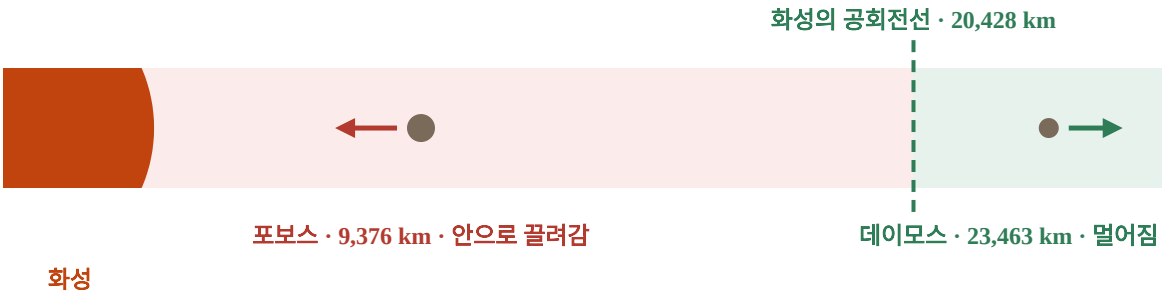
06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 화성 주위의 포보스와 데이모스

공회전선이 조석의 "분수령" 역할을 한다는 생각은 이론적 가설이 아닙니다 — 우리 태양계의 행성 **화성** 주위에서 생생하게 볼 수 있습니다. 화성에는 화성의 공회전 반지름(20,428 km) 양쪽에서 도는 작은 위성 두 개가 있습니다:

데이모스(바깥 위성, 23,463 km): 화성의 공회전선 *바깥*에 있습니다(화성의 자전보다 느리게 공전). 그래서 화성의 조석이 그것을 바깥으로 밀어내고, 데이모스는 화성에서 조금씩 멀어집니다 — 공회전선 너머 약 210 km에서 풀려난 우리 달과 똑같이.

포보스(안쪽 위성, 약 9,376 km): 공회전선 *안쪽*에 있습니다(화성의 자전보다 앞서 달림). 그래서 화성의 조석이 그것에 제동을 걸어 안으로 끌어당기고, 포보스는 수천만 년 안에 화성 표면에 충돌하는 쪽으로 조금씩 떨어지고 있습니다.



화성 주위의 조석 분수령: 포보스는 선 안쪽에서 안으로 끌려가고, 데이모스는 선 바깥에서 멀어집니다.

실험 상자: 하루의 균형, 각운동량, 그리고 로슈 한계(논문 02, B부)

단계 / 매개변수	지구의 하루 길이	공회전선의 반지름	의미와 수지의 배분
1. 출발점	**5.50시간**	15,818 km	초기 수지 $L_0 = 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} (k \gtrsim 0.397)$
2. 서양배만 길어짐 $(D = 1)$	**6.44시간 (+0.94 h)**	17,569 km	각운동량의 15.6%~16.5%가 솟아오르는 물질로 옮겨 가며 생기는 감속
3. 핵이 가라앉음 $(D = 2)$	**−0.67시간**	안쪽으로 당겨짐	감속 대부분을 상쇄하는 가속("팔을 끌어당기는 스케이터")
4. 결합된 해방 상태	**5.77시간**	**16,399 km(시험 입자 16,331)**	**수지는 오늘의 1.007배로 맞아떨어짐(공전 17%, 지구 자전 83%)**
5. 해방 여유와 로슈	**5.77시간**	선 너머 +210 km에서 해방	강체 로슈 한계(10,314 km) 바깥의 단단한 달 $(\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, 축비 $\leq 1.04)$

07 · NEXT

앞에 놓인 문

우리는 자연의 역학이 그것을 허락한다는 것을 보였습니다. 각운동량 수지는 1.007 이내로 맞아떨어지고, 서양배와 가라앉는 핵의 싸움은 하루를 5.77시간으로 안정시키며, 달은 단단하고 둥근 채로 공회전선 너머에서 풀려나 곧바로 멀어지기 시작합니다.

그러나 논문 02는 그 경로가 *원리적으로* 가능하다는 것만 증명했습니다. 이제 실행의 질문이 떠오릅니다: **어떤 거대한 엔진이 수십억 톤의 암석을 중력을 거슬러 수천 킬로미터 높이까지 밀어 올렸을까?** 다음 장 — **제3장: 내부의 엔진 — 150 GPa의 근원 압력과 거품 낀 마그마**(논문 03 — *LEF 메커니즘의 실제*에서) — 에서 우리는 초기 지구의 깊은 곳으로 내려가 달을 들어 올린 압력을 만날 것입니다.

제3장

내부의 엔진 — 150 GPa의 근원 압력과 거품 낀 마그마 →

← 제1장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387